

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos |
|---------------------------------------------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE |
|-------------------------------------------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| INTRODUCCIÓN A LA BIOMECASTRÓNICA |
|-----------------------------------|

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| CICLO ESCOLAR(SEMESTRE): | 8                                |
| ÁREA                     | ÁREA MENOR                       |
| TIPO                     | OPTATIVA                         |
| CLAVE DE LA ASIGNATURA:  | 80057                            |
| SIGLA DE LA ASIGNATURA:  | IE116                            |
| HORAS CON DOCENTE:       | 6                                |
| HORAS INDEPENDIENTES:    | 4                                |
| CRÉDITOS:                | 10                               |
| CARACTERIZACIÓN:         | Teórica-Práctica                 |
| INSTALACIONES:           | AULA<br>LABORATORIO: Laboratorio |
| COORDINACIÓN             | INGENIERÍA ELECTRÓNICA           |
| PRERREQUISITOS           |                                  |

|                                   |
|-----------------------------------|
| FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN |
|-----------------------------------|

- Obtener modelos de sistemas biomecatrónicos para la identificación de las necesidades humanas.
- Diseñar modelos de interfaz humano máquina para el control háptico, acústico y óptico.
- Diseñar esquemas de control avanzado para un desempeño seguro con el humano.

|                                       |
|---------------------------------------|
| CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS) |
|---------------------------------------|

- 1.-Introducción a la biomecatrónica.
  - 1.1 Sistemas biomecatrónicos.
  - 1.2 Sistemas fisiológicos.
  - 1.3 Sensores y transductores.
  - 1.4 Actuadores.
- 2.-Sistemas de control en retroalimentación.
  - 2.1 Retroalimentación biológica y biomecatrónica.
  - 2.2 Modelos de sistemas.
  - 2.3 Controladores.
  - 2.4 Implementación de controladores.
- 3.-Procesamiento de señales.
  - 3.1 Señales biomédicas.
  - 3.2 Adquisición de señales.

3.3 Filtrado de señales.  
3.4 Herramientas estadísticas.

4.-Aplicaciones.

4.1 Ayuda a la audición e implantes.  
4.2 Sustitución sensorial y prótesis visuales.  
4.3 Reemplazo de corazón y pulmones.  
4.4 Ayudas respiratorias.

**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO**

- Revisión de los conceptos básicos de biomecánica y sistemas fisiológicos para el modelado de sistemas biomecánicos.
- Revisión de sensores y actuadores para adquisición y filtrado de señales.
- Desarrollo de prácticas de control con retroalimentación biológica.
- Realización de ejercicios de implementación para la identificación de aplicaciones.

**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES**

- Resolución de problemas y ejercicios de filtrado.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Realización de ejercicios de implementación en control.
- Elaboración del proyecto final de biomecánica.

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

| INSTRUMENTO                            | PORCENTAJE                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                        | La suma de los porcentajes debe representar el 100% |
| 1. Evaluaciones escritas.              | 40 %                                                |
| 2. Evaluaciones prácticas.             | 25 %                                                |
| 3. Proyecto final.                     | 25 %                                                |
| 4. Actividades y/o tareas extra clase. | 10 %                                                |
| TOTAL:                                 | 100%                                                |

**MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS**

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

#### BIBLIOGRAFÍA

1. Brooker, G. (2012). *Introduction to Biomechatronics*. Raleigh, NC: SciTech Pub.
2. Popovic, M. (2019). *Biomechatronics*. London: Elsevier.
3. Segil, J. (2019). *Handbook of Biomechatronics*. London: Elsevier.
4. Tong, R. (2018). *Wearable Technology in Medicine and Health Care*. London; San Diego, CA: Academic Press.